

2. 이차방정식

2.1 다항식의 곱셈과 인수분해

장위중학교

3학년

반

번호

이름

※ 인수분해

1. 다음 식을 인수분해하시오.

(1) $x^2 + x$

(2) $x^2 + 2x$

(3) $x^2 - x$

(4) $x^2 + 2x + 1$

(5) $x^2 - 1$

(6) $x^2 + 3x + 2$

(7) $x^2 + x - 2$

(8) $x^2 + 2x - 3$

(9) $2x^2 - x - 1$

(10) $x^2 - 4x - 437$

(11) $4x^2 - 4x - 899$

(12) $x^2 - 2x - 5183$

(13) $x^2 - 2x - 777923$

(14) $x^2 - 2x - 999999$

2. 다음 식이 완전제곱식이 될 때, 수 p 의 값을 모두 구하시오.

(1) $x^2 + 4x - p$

(2) $4x^2 - 5py + 9y^2$

(3) $4x^2 - 4px + p$

(4) $4x^2 - 4px + p^2$

3. $-1 < x < 0 < y < 1$ 일 때, 다음 식을 간단히 하시오.

$$\sqrt{x^2 + 2x + 1} - \sqrt{x^2 - 4xy + 4y^2} + \sqrt{y^2 - 2y + 1}$$

3. 다음 식을 인수분해하고, 이를 활용하여 값을 계산하시오.

(1) 식 : $6x^2 + 5x + 1$,

$$6 \times 33 + 5 \times 33 + 1$$

(2) 식 : $2x^2 - 8y^2$,

$$2(2 - 2\sqrt{2})^2 - 8(\sqrt{2} + 1)^2$$

(3) $x^2 - 4xy + 3y^2$,

$$(1 + 3\sqrt{3})^2 - 4(1 + 3\sqrt{3})(1 + \sqrt{3}) + 3(1 + \sqrt{3})^2$$

4. 두 개의 주사위를 던져 나온 눈의 수를 각각 a , b 라 하자. $x^2 + 2ax + 3b$ 와 $x^2 - ax + 2b$ 가 모두 인수분해되도록 하는 a 와 b 를 구하시오.

5. 자연수 $a_1, a_2, a_3, b_1, b_2, b_3$ 에 대하여 세 식

$$x^2 - a_1x + b_1, \quad x^2 - a_2x + b_2, \quad x^2 - a_3x + b_3$$

이 다음 조건을 만족할 때

$a_1 + a_2 + a_3 + b_1 + b_2 + b_3$ 의 값을 구하시오.

(단, $a_1 < a_2 < a_3$ 이고 $b_1 < b_2 < b_3$)

(가) 세 식 모두 $x - 3$ 를 인수로 갖는다.

(나) 두 식 $3x^2 - (a_1 + a_2 + a_3)x + (b_1 + b_2 + b_3)$ 와

$x^2 - a_2x + b_2$ 는 $(x - 3)$ 이외의 공통인 인수를 가진다.

(다) $\sqrt{5^2 - 5a_1 + b_1}$ 와 $\sqrt{5^2 - 5a_2 + b_2}$ 는 모두 정수이다.